We create chemistry

Ficha de Datos de Seguridad

1. Identificación

Identificador del producto

CLORURO DE HIERRO ANHIDRO

Nombre químico: tricloruro de hierro
Número CAS: 7705-08-0

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Producto químico
Utilización adecuada: Producto intermedio, Producto químico del proceso, Catalizador

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Division Monomers

Teléfono: +49 621 60 42737
Dirección e-mail: pss.monomers@basf.com

Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P303 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con el pelo): Lavar abundantemente con agua y jabón.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN:
P330	Enjuagarse la boca.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Etiquetado de preparados especiales (GHS):
Puede causar una reacción alérgica. Contiene: dicloruro de níquel

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: tricloruro de hierro, dicloruro de níquel

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Corroe metales en presencia de agua o humedad.

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

Descripción Química

tricloruro de hierro
Número CAS: 7705-08-0
Número CE: 231-729-4

$FeCl_3$

técnico

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

tricloruro de hierro

Contenido (P/P): >= 98 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número CAS: 7705-08-0	Skin Corr./Irrit. 2
Número CE: 231-729-4	Eye Dam./Irrit. 1
	H318, H315, H302

tricloruro de cromo

Contenido (P/P): >= 0 % - < 0,15 %	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número CAS: 10025-73-7	Skin Sens. 1
Número CE: 233-038-3	Aquatic Acute 2
	Aquatic Chronic 2
	H302, H317, H401, H411

cloruro de cinc

Contenido (P/P): >= 0 % - < 0,15 % Número CAS: 7646-85-7 Número CE: 231-592-0 Número INDEX: 030-003-00-2	Acute Tox. 4 (Por ingestión) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Factor M agudo: 1 Factor M crónico: 1 H302, H314, H400, H410 <u>Límite de concentración específico:</u> STOT SE 3, irr. aparato respiratorio: >= 5 %

dicloruro de níquel

Contenido (P/P): >= 0 % - < 0,1 % Número CAS: 7718-54-9 Número CE: 231-743-0	Acute Tox. 3 (Inhalación - polvo) Acute Tox. 3 (Por ingestión) Skin Corr./Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Mutagenicidad 2 Carc. 1A (inhalación) Repr. 1B (feto) STOT RE (Sistema respiratorio) 1 (inhalación) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Factor M agudo: 10 Factor M crónico: 1 H315, H334, H317, H360, H341, H350, H301 + H331, H372, H400, H410 <u>Límite de concentración específico:</u> STOT RE 2: 0,1 - < 1 % STOT RE 1: >= 1 % Skin Sens. 1: >= 0,01 % Skin Corr./Irrit. 2: >= 20 %

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Mezcla

No aplicable

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

Irritación de los ojos y de las vías respiratorias, irritaciones en piel, síntomas alérgicas

Peligros: No se espera ningún peligro si se usa y se manipula adecuadamente.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
agua

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

A temperaturas de > 200 °C se puede liberar: cloro
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Información adicional:
El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes. Evitar el contacto directo con el agua. El producto no es autoinflamable; medidas de extinción de incendios próximos deben ser coordinados.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la formación de polvo.

Precauciones relativas al medio ambiente

Debido al valor pH del producto, en general, es recomendable neutralizar antes de realizar un vertido a la planta depuradora

Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Neutralizar con cal.
Para grandes cantidades: Recoger en seco. Eliminar el material contaminado según la legislación vigente.
Para residuos: Lavar con chorro de agua.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Mantener los recipientes cerrados herméticamente. Procurar una buena ventilación/aspiración cerca de las máquinas de fabricación.

Protección contra incendio/explosión:
La sustancia/el producto no es combustible. El producto no es explosivo.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Materiales adecuados: Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), Plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), esmaltado, cauchutado, Acero de carbono (hierro), cristal
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Proteger de la humedad.

Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

8. Controles de exposición/Protección individual

Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de aerosol/polvo inhalable. Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro de gas para gases inorgánicos/vapor (p.ej.EN 14387 tipo B). Protección adecuada para las vías respiratorias a concentraciones elevadas o prolongada incidencia: equipo de respiración autónomo

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
cloruro de polivinilo (PVC) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene
Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma:	cristalino, polvo	
Color:	verde hasta negro	
Olor:	olor picante	
Umbral de olor:	No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.	
Valor pH:	1 (200 g/l, 20 °C)	(Guía OCDE 122)
Punto de fusión:	no se aplica	
Temperatura de sublimación:	304 °C (1 bar) Indicación bibliográfica.	
Punto de inflamación:	no aplicable, el producto es un sólido	
Velocidad de evaporación:	El producto es un sólido no volátil.	
Infllamabilidad:	no es fácilmente inflamable	(Directiva 92/69/CEE, A.10)
Límite inferior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Límite superior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Presión de vapor:	1 mbar (20 °C)	
Densidad:	2,89 g/cm3 (25 °C) Indicación bibliográfica.	
Densidad relativa de vapor (aire):	El producto es un sólido no volátil.	
Solubilidad en agua:	Indicación bibliográfica. 744 g/l (0 °C)	

Solubilidad (cuantitativo) :
480 g/kg
(20 °C)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow): -4
(24 °C)
Autoinflamabilidad: no es autoinflamable

Descomposición térmica: > 200 °C
cloro
Viscosidad, dinámica:
no aplicable, el producto es un sólido
Viscosidad, cinemática:
no aplicable, el producto es un sólido
Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.
Propiedades comburentes: no es comburente (UN Test O.1 (oxidizing solids))

Otros datos

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

Peso específico: aprox. 1.000 kg/m3
pKA:
Estudios no necesarios por razones científicas.
Hidroscópica: higroscópico
Adsorción/agua-suelo:
Estudios no necesarios por razones científicas.
Tensión superficial:
En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.
Distribución del tamaño de grano 3,3 µm (D10, ISO 13320-1; tamaño de partícula por difracción láser)

35,3 µm (D90, ISO 13320-1; tamaño de partícula por difracción láser)
11,7 µm (D50, ISO 13320-1; tamaño de partícula por difracción láser)
Ángulo de reposo: 64 ° (test de migración (laboratorio de ensayo de materiales))

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Corrosión del metal: Corroe metales en presencia de agua o humedad.

Posibilidad de reacciones peligrosas

En contacto con agua libera cloruro de hidrógeno (HCl).

Condiciones que deben evitarse
Evitar humedad atmosférica.

Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
agua, bases fuertes

Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
cloruro de hidrogeno
compuestos de metales, Vapores ácidos, cloruros

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Nocivo por ingestión.

Datos experimentales/calculados:
DL50 ratón (Por ingestión): > 300 - < 630 mg/kg

(Por inhalación):No es necesario realizar ningún estudio.

DL50 rata (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
No se observó mortalidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves.

Datos experimentales/calculados:
Corrosión/irritación de la piel conejo: Irritante. (ensayo BASF)
Los datos se refieren a una disolución acuosa diluida de la substancia.

Lesión grave /irritación en los ojos conejo: daños irreversibles (ensayo BASF)
Los datos se refieren a una disolución acuosa diluida de la substancia.

Sensibilización respiratoria/de la piel

Indicaciones para: dicloruro de níquel
Valoración de sensibilización:
La sustancia puede causar sensibilización en el aparato respiratorio. Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no ha presentado efectos mutagénicos en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
La información disponible no indica que haya indicios de efectos cancerígenos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
No se dispone de estudios evaluables sobre la toxicidad en la reproducción. La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
La sustancia puede provocar lesiones en los riñones tras ingesta oral reiterada de grandes cantidades (resultados de experimentación animal). Tras la ingesta reiterada de grandes cantidades de sustancia puede causar lesiones en el hígado (resultados de experimentación animal)

Peligro de aspiración

No es necesario realizar ningún estudio.

12. Información ecológica

Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
No son de esperar efectos ecológicos negativos según los conocimientos existentes actualmente. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.
El valor pH del producto tiene oscilaciones.

Toxicidad en peces:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Invertebrados acuáticos:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE50 (5 min) 500 mg/l, Lodo activado (otro(a)(s), acuático)

Toxicidad crónica peces:

Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
No es aplicable para sustancias inorgánicas.

Indicaciones para la eliminación:
no aplicable

Evaluación de la estabilidad en agua:
Al contacto con el agua la sustancia se hidroliza rápidamente.
Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ 4,15 - 34 min, (calculado, pH 7)
El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se acumula de forma notable en el organismo.

Potencial de bioacumulación:
Factor de bioconcentración: < 20 (28 Días), Cyprinus carpio (OECD 305)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No hay datos disponibles. Estudios no necesarios por razones científicas.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

Información adicional

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):

La sustancia/ el producto puede tener efectos de halogenación y de este modo contribuir a que se presente un valor de AOX.

Más informaciones ecotoxicológicas:
Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del lodo activado de una planta depuradora biológicamente adaptada. Debido al valor pH del producto, en general, es recomendable neutralizar antes de realizar un vertido a la planta depuradora

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Puede ser vertido a una depuradora biológica.
Se han de observar las disposiciones locales sobre el tratamiento de las aguas residuales.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN1773
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO FÉRRICO III ANHIDRO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: E

RID

Número UN o número ID:	UN1773
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO FÉRRICO III ANHIDRO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco
ADN

Número UN o número ID:	UN1773
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO FÉRRICO III ANHIDRO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID:	UN 1773
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO FÉRRICO III ANHIDRO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-A; S-B

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1773
UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transport hazard class(es):	8
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Número UN o número ID:	UN 1773
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO FÉRRICO III ANHIDRO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio	No se necesita

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1773
UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transport hazard class(es):	8
Packing group:	III
Environmental	No Mark as

ambiente:	ninguna marca de peligroso para el medioambiente	hazards:	dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
No se prevé el transporte marítimo a granel.	Maritime transport in bulk is not intended.

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otra información

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
Skin Sens.	Sensibilizante para la piel
Aquatic Acute	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
Aquatic Chronic	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
Resp. Sens.	Sensibilizante para las vías respiratorias
Mutagenicidad	Mutagenicidad en células germinales
Carc.	Carcinogenicidad
Repr.	Tóxico para la reproducción
STOT RE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H360	Puede dañar al feto.
H341	Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H350	Puede provocar cáncer por inhalación.

H301 + H331	Tóxico en caso de ingestión o inhalación
H372	Perjudica a determinados órganos (Sistema respiratorio) por exposición prolongada o repetida (inhalación).

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.